

2.1-5

$$S = 200 \text{ cm}^2 = 200 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 0.02 \text{ m}^2$$

A 带正电荷 $Q_A = 3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$

A 与 B 之间、A 与 C 之间各形成一个电容器

因为 B 和 C 接地, $U_B = U_C = 0$

$$U_A = U_{AB} = U_{AC}$$

平行板电容公式:

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$C_{AB} = \frac{\varepsilon_0 S}{d_{AB}} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 0.02}{0.004} = 4.425 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$C_{AC} = \frac{\varepsilon_0 S}{d_{AC}} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 0.02}{0.002} = 8.85 \times 10^{-11} \text{ F}$$

A 板总电荷 Q_A 分布在两个表面上:

面对 B 的表面电荷为 Q_{AB} , 面对 C 的表面电荷为 Q_{AC} , 且:

$$Q_{AB} + Q_{AC} = Q_A, Q_{AB} = C_{AB} U_A, Q_{AC} = C_{AC} U_A$$

$$(C_{AB} + C_{AC}) U_A = Q_A$$

$$U_A = \frac{Q_A}{C_{AB} + C_{AC}}$$

$$C_{AB} + C_{AC} = 1.3275 \times 10^{-10} \text{ F}, U_A = \frac{3.0 \times 10^{-7}}{1.3275 \times 10^{-10}} \approx 2.26 \times 10^3 \text{ V}$$

B 板上的感应电荷 Q_B

$$Q_B = -Q_{AB} = -C_{AB} U_A = -C_{AB} \times \frac{Q_A}{C_{AB} + C_{AC}} = -1.0 \times 10^{-7} \text{ C}$$

同理, C 板感应电荷 Q_C :

$$Q_C = -Q_{AC} = -C_{AC} U_A = -2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$Q_B = -1.0 \times 10^{-7} \text{ C}, \quad Q_C = -2.0 \times 10^{-7} \text{ C}, \quad U_A \approx 2.26 \times 10^3 \text{ V}$
--

2.1-6

球壳内半径 R_1 , 外半径 R_2 。由于球对称, 所有物理量只与 r 有关。

导体内部 ($R_1 < r < R_2$) 电场为零

因为导体内部场为零, 高斯面在 $R_1 < r < R_2$ 内必须电通量为零

所以内表面总电荷 $= -q$

中心点电荷 q 在内表面会感应出均匀分布的电荷 $-q$ 。

球壳原本总电荷为 0, 所以外表面均匀分布总电荷 $= +q$

$$\rho_{\text{内}}(r = R_1) = -\frac{q}{4\pi R_1^2}, \quad \rho_{\text{外}}(r = R_2) = +\frac{q}{4\pi R_2^2}.$$

用高斯定理, 取同心球面为高斯面。

(a) $0 < r < R_1$ 高斯面内只有中心点电荷 q :

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

(b) $R_1 < r < R_2$ 导体内部, 电场为零:

$$E(r) = 0.$$

(c) $r > R_2$ 高斯面内的总电荷 $= q$ 。

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

$$E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & 0 < r < R_1, \\ 0, & R_1 < r < R_2, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R_2. \end{cases}$$

取无穷远为电势零点: $U(\infty) = 0$ 。

(a) $r \geq R_2$

$$U(r) = \int_r^\infty E(r') dr' = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2} dr' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

(b) $R_1 \leq r \leq R_2$ 导体等势, 所以:

$$U(r) = U(R_2) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}.$$

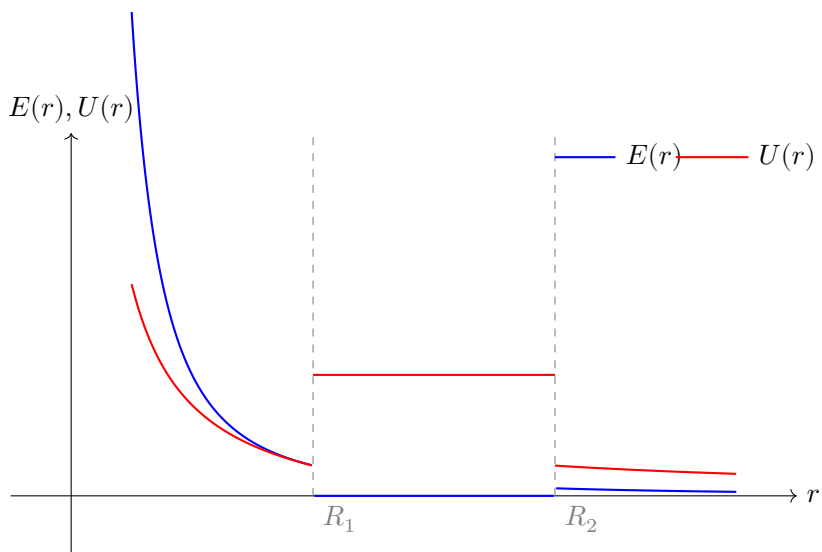
(c) $0 < r < R_1$ 从 r 到 R_1 有电场 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2}$
 从 R_1 到 R_2 电场为零 (电势不变), 所以:

$$U(r) = \int_r^{R_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' + U(R_1) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}.$$

$$U(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right).$$

$$E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & 0 < r < R_1, \\ 0, & R_1 < r < R_2, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R_2. \end{cases}$$

$$U(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), & 0 < r < R_1, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}, & R_1 \leq r \leq R_2, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r \geq R_2. \end{cases}$$



2.1-7

$q = 4 \times 10^{-10} \text{ C}$, $R_1 = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$, $R_2 = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$

(1) 上一题已得: 对于 $R_1 \leq r \leq R_2$, 导体是等势体, 电势为

$$U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 120 \text{ V}$$

(2)

$$U(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \quad 0 < r < R_1$$

$$\frac{1}{r} = 100, \quad \frac{1}{R_1} = 50, \quad \frac{1}{R_2} = \frac{100}{3}$$

$$U = 300 \text{ V}$$

(3) 点电荷移开球心 1 cm, 求导体球壳的电势

由于静电屏蔽, 壳外的电场完全由外表面的 $+q$ 均匀分布决定
壳外电场 = 位于球心的 $+q$ 产生的电场。

因此壳的电势 ($r \geq R_2$) 为:

$$U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$U_1 = 120 \text{ V}$$

(1) 120 V, (2) 300 V, (3) 120 V

2.1-8

静电平衡时, 电荷分布为:

内球: 电荷 q 均匀分布在 $r = R_1$ 表面。

外球壳内表面 ($r = R_2$): 由于内球带 q , 静电感应使外球壳内表面带 $-q$

外球壳外表面 ($r = R_3$): 外球壳总电荷 Q , 所以外表面带 $Q + q$ 。

(1): 未连接导线, 未接地电场分布 (高斯定理)

$$E(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < R_1, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & R_1 < r < R_2, \\ 0, & R_2 < r < R_3, \\ \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R_3. \end{cases}$$

电势计算取无穷远 $U(\infty) = 0$ 。

(a) 外球壳的电势 U_2 外球壳是等势体, 取 $r = R_3$ 处计算:

$$U_2 = \int_{R_3}^{\infty} E(r) dr = \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}.$$

(b) 内球的电势 U_1 从 $r = R_1$ 到 R_2 有电场 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$,
从 R_2 到 R_3 电场为 0, 从 R_3 到无穷远有 $\frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$:

$$U_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + 0 + \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} \right]$$

$$\boxed{U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} \right), U_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}}$$

(2): 两球电势差

$$\Delta U = U_1 - U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} - \frac{Q+q}{R_3} \right]$$

$$\boxed{\Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}$$

(3): 用导线连接内球与外球壳

连接后, 内球与外球壳等势, 电荷重新分布, 静电平衡时导体内部无电荷

初始: 内球 q , 外球壳 Q , 总电荷 $q + Q$

连接后, 内球与外球壳导体连通成为一个导体

电荷全部分布在外表面 ($r = R_3$), 电荷为 $q + Q$

内球表面电荷为 0, 外球壳内表面 ($r = R_2$) 电荷也为 0,

因此:

$$E(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < R_3, \\ \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R_3. \end{cases}$$

$$U_1 = U_2 = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}, \quad \Delta U = 0$$

(4): 外球接地

外球接地 $U_2 = 0$ 。外球壳电势为零

接地后 $U_2 = 0$, 即 $r = R_3$ 处电势为零,

设外球壳外表面电荷量 Q_o

$$U(R_3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R_3} + \frac{-q}{R_3} + \frac{Q_o}{R_3} \right] = \frac{Q_o}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 0$$

外球壳外表面电荷为 0

内表面仍为 $-q$, 外球壳总电荷 $= -q$ 。

内球电势 U_1 : 从 R_1 到 R_2 : 电场 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

从 R_2 到 R_3 : 电场为 0(导体内部)

从 R_3 到无穷远: 电场为 0(因为外表面电荷 0, 且无穷远电势 0)

$$U_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + 0 + 0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$U_2 = 0.$$

$$\Delta U = U_1 - U_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right), \quad U_2 = 0, \quad \Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

(5): 外球离地很远, 内球接地

内球接地 $U_1 = 0$, 设内球电荷 q'

外球壳内表面电荷 $-q'$, 外球壳外表面电荷 $Q + q'$

内球电势 $U_1 = 0$:

$$U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q'}{R_1} - \frac{q'}{R_2} + \frac{Q + q'}{R_3} \right] = 0.$$

$$\frac{q'}{R_1} - \frac{q'}{R_2} + \frac{Q + q'}{R_3} = 0.$$

$$q' \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{Q}{R_3} = 0.$$

$$q' = -\frac{Q/R_3}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = -\frac{QR_1R_2}{R_2R_3 - R_1R_3 + R_1R_2}$$

$$U_2 = \frac{Q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0(R_2R_3 - R_3R_1 + R_1R_2)}$$

$$U_1 = 0, \quad U_2 = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0(R_2R_3 - R_3R_1 + R_1R_2)}$$

$$\Delta U = -U_2 = \frac{Q(R_1 - R_2)}{4\pi\epsilon_0(R_2R_3 - R_3R_1 + R_1R_2)}$$

2.1-12

设内圆柱带电线电荷密度为 $+\lambda$, 外圆柱内表面感应 $-\lambda$

由高斯定理, 对于长度为 L 、半径为 $r (R_1 < r < R_2)$ 的同轴圆柱面
电场方向沿径向, 大小为:

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

内、外圆柱间电压:

$$U_1 - U_2 = \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

$$\lambda = \frac{2\pi\epsilon_0(U_1 - U_2)}{\ln(R_2/R_1)}.$$

取从内圆柱 ($r = R_1$, 电势 U_1) 到任意 r 的积分:

$$U(r) = U_1 - \int_{R_1}^r E(r') dr' = U_1 - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^r \frac{dr'}{r'} = U_1 - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{R_1}.$$

代入 λ :

$$U(r) = U_1 - \frac{U_1 - U_2}{\ln(R_2/R_1)} \cdot \ln \frac{r}{R_1} = U_1 - (U_1 - U_2) \frac{\ln(\frac{r}{R_1})}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}.$$

$$\boxed{U(r) = U_1 - (U_1 - U_2) \frac{\ln(\frac{r}{R_1})}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}, \quad R_1 < r < R_2}$$

在静电场的作用下, 金属导体内部的场强在任何条件下都为零? 在很薄的金属薄膜 (厚度为几十个甚至几个原子层) 内呢? 课本阐述到达静电平衡状态后导体内的场强 E 可以等于零的隐含意义: 自由电子数量足够多! 查阅材料, 根据金属自身的特性 (自由电子体密度) 来讨论这个问题.